

Завдання №5: розв'язання систем лінійних рівнянь за допомогою LUP-розкладу

1 Мета роботи

Навчитись нарешті розв'язувати системи лінійних рівнянь та опанувати способи робити це ефективно з точки зору реалізації.

2 Основне завдання

1. Реалізувати класи «Вектор» та «Матриця» (за потреби також клас «Система лінійних рівнянь»). У даному практикумі розглядаються виключно квадратні матриці, ви можете врахувати це в своїй реалізації. Класи повинні реалізовувати базові операції над матрицями (додавання, віднімання, множення матриць, множення матриці на вектор).
2. Реалізувати алгоритм LUP-розкладу матриці.
3. Реалізувати алгоритм розв'язання системи лінійних рівнянь за допомогою LUP-розкладу
4. Відкрити довільний підручник з лінійної алгебри і знайти там задачі, в яких вимагається розв'язати систему лінійних рівнянь розмірами не менше 6×6 (бажано 10×10 або ще більше).
5. Розв'язати знайдену систему за допомогою вашої реалізації.
6. Перевірити знайдений розв'язок за допомогою системи WolframAlpha або аналогічної, якій ми довіряємо більше, ніж нашим реалізаціям.

Можна не створювати окремий клас «Вектор», а розглядати вектори як матриці розмірами $1 \times n$ чи $n \times 1$.

Результати вашої роботи подаються у вигляді коротенького звіту, який повинен включати опис та особливості ваших реалізацій матриць та векторів, LUP-розкладу та розв'язання систем лінійних рівнянь. Також звіт повинен включати приклад розв'язання включно із перевіркою.

Ваш програмний код традиційно повинен надаватись у вигляді посилання на GitHub-репозиторій.